# Aula 8 (PBL): Firmas em Mercados Competitivos

Aprendizagem Baseada em Problemas

Capítulo 14 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

# Estrutura da aula PBL

Hoje vamos entender mercados competitivos por meio de **4 casos brasileiros**:

1. **Caso 1:** A feira de produtores rurais em Brasília.
2. **Caso 2:** Sr. José e seus tomates — quanto produzir?
3. **Caso 3:** A pizzaria do Carlos — vale a pena continuar aberta?
4. **Caso 4:** Por que tantos cafés abriram no Plano Piloto?

Em cada caso: leia o problema, discuta com colegas, depois apresentamos a teoria.

# Caso 1: A feira de produtores rurais

## Situação

Toda quarta-feira, dezenas de produtores rurais montam barracas na feira do Cruzeiro. Eles vendem alface, tomate, cenoura, mandioca — todos com qualidade parecida. Os preços são praticamente iguais entre as barracas.

Dona Lúcia, produtora de alface, pensou em **cobrar 50% a mais** para ter mais margem. No primeiro dia, ela não vendeu **quase nada**.

# Caso 1 — Perguntas

1. Por que Dona Lúcia não conseguiu vender ao tentar cobrar mais?
2. O que aconteceria se ela cobrasse **menos** que os outros?
3. Como o preço da alface se forma nessa feira?
4. Quantos vendedores e quantos compradores precisam existir para ninguém individualmente influenciar o preço?

Discuta em duplas por 5 minutos.

# Caso 1 — Conceito: mercado competitivo

## Características

- **Muitos compradores e vendedores** ⇒ ninguém sozinho move o preço.
- **Produto homogêneo** ⇒ alface é alface; o cliente não tem por que pagar mais por uma barraca.
- **Livre entrada/saída** ⇒ qualquer produtor pode montar barraca.

**Consequência:** cada produtor é **tomador de preço** (*price taker*).

# Caso 1 — Aplicação ao Brasil

Quais setores se aproximam de um mercado competitivo no Brasil?

- ✓ Produtores rurais (soja, milho, leite).
- ✓ Feirantes.
- ✓ Pequenas padarias e mercearias.
- × Companhia de água (CAESB) — monopólio.
- × Refrigerantes (poucas marcas grandes) — oligopólio.

# Caso 2: Sr. José e seus tomates

## Situação

Sr. José cultiva tomate em Planaltina. O preço de mercado está em **R$ 5,00/kg**. Ele já contratou trabalhadores e adubo. Cada caixa adicional que ele decide colher tem um custo crescente:

| **Caixa nº** | **Custo de produzir essa caixa (CMg)** |
|---|---|
| 1 | R$ 2 |
| 2 | R$ 3 |
| 3 | R$ 4 |
| 4 | R$ 5 |
| 5 | R$ 7 |
| 6 | R$ 9 |

# Caso 2 — Perguntas

1. Quanto Sr. José ganha vendendo cada caixa? (Ou seja, qual é o *RMg*?)
2. Vale a pena produzir a 1ª caixa? E a 5ª?
3. Quantas caixas ele deve produzir para **maximizar o lucro**?
4. Qual é o lucro extra (lucro marginal) que ele ganha em cada caixa adicional, até o ótimo?

Sugestão: faça uma coluna "RMg − CMg" para cada caixa.

# Caso 2 — Solução

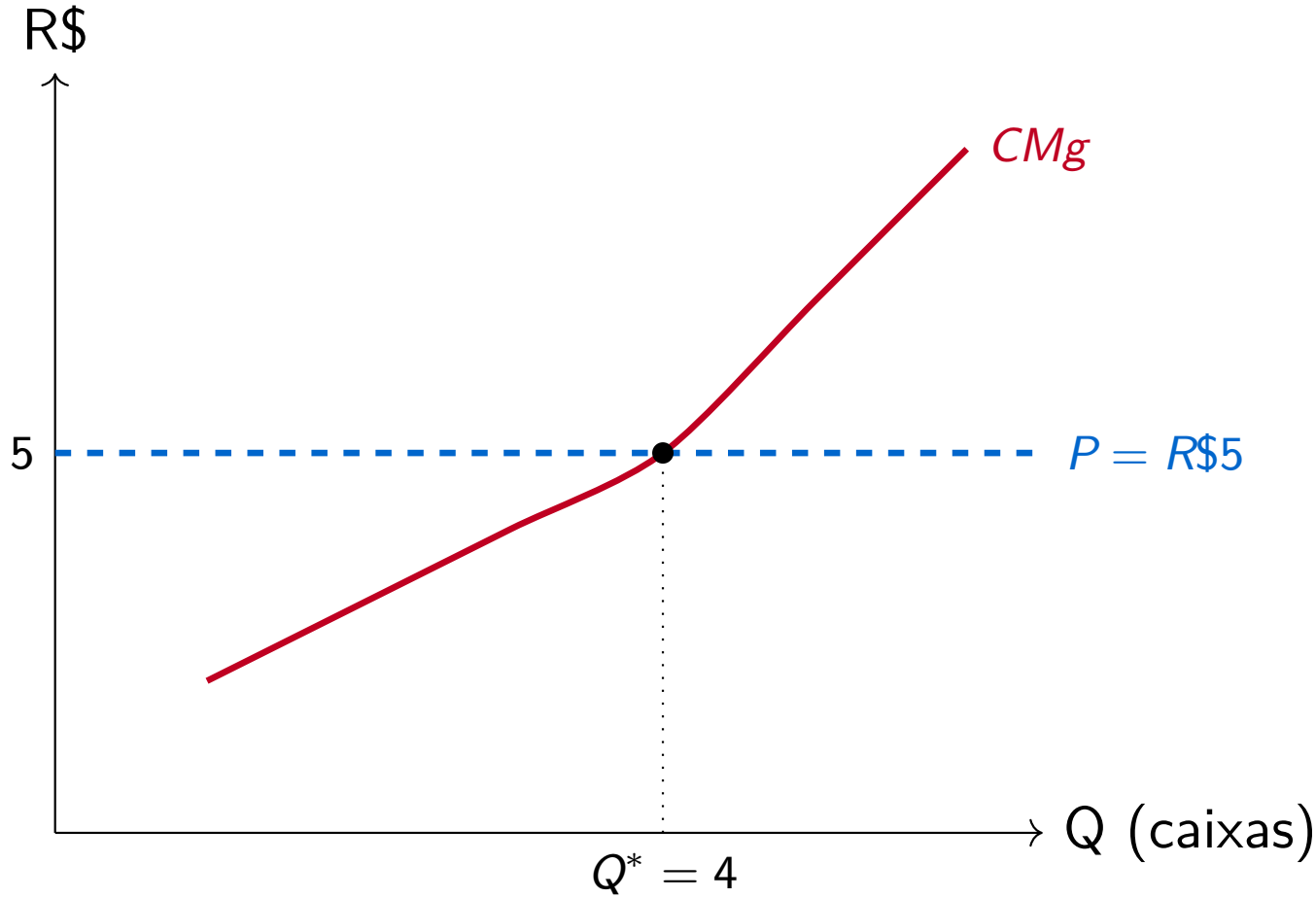
| Caixa | CMg | RMg = P | Ganho extra | Decisão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | +3 | produzir |
| 2 | 3 | 5 | +2 | produzir |
| 3 | 4 | 5 | +1 | produzir |
| **4** | **5** | **5** | **0** | **ÓTIMO** |
| 5 | 7 | 5 | −2 | não |
| 6 | 9 | 5 | −4 | não |

## Regra de ouro

**Produzir até** $P = CMg$.

Em mercado competitivo, $RMg = P$, então a regra geral $RMg = CMg$ vira $P = CMg$.

# Caso 2 — Visualizando




- Sr. José produz **4 caixas**: ponto onde a curva CMg cruza a linha do preço.

# Caso 3: A pizzaria do Carlos no inverno

## Situação

Carlos tem uma pizzaria em Águas Claras. **Custo fixo** (aluguel + financiamento do forno) = R$ 4.000/mês. No inverno, as vendas caem.

**Cenário:** se ficar aberta no inverno, ele estima:

- Receita = R$ 9.000/mês
- Custo variável (queijo, farinha, funcionários) = R$ 7.000/mês

Ele pensa: "Estou no prejuízo! Melhor fechar até a primavera."

# Caso 3 — Perguntas

1. Calcule o lucro de Carlos se ele **ficar aberto**.
2. Calcule o lucro de Carlos se ele **fechar temporariamente** (lembre que o aluguel já está pago e contratualmente devido!).
3. Qual decisão minimiza a perda?
4. Quando **realmente** vale a pena fechar?

# Caso 3 — Solução

**Aberto:** $9.000 - 7.000 - 4.000 = -\text{R\$}\,2.000$ (prejuízo)
**Fechado:** $0 - 0 - 4.000 = -\text{R\$}\,4.000$ (prejuízo maior!)

## Conclusão

**Vale a pena ficar aberto**, mesmo com prejuízo. A receita (R$ 9.000) cobre o custo variável (R$ 7.000) e **ajuda a pagar** o custo fixo.

**Regra do fechamento:**

$$\boxed{\text{Fechar (CP) se } P < CVMe}$$

Aqui: $CVMe = 7.000/Q$. Se a receita $P \cdot Q$ é maior que o CV, então $P > CVMe$.

# Caso 3 — Curto prazo vs. longo prazo

- **Curto prazo:** CF é *sunk cost*. Decisão: $P \geq CVMe$.
- **Longo prazo:** todos os custos são evitáveis (vender o forno, sair do imóvel). Decisão: $P \geq CMe$.

## Pergunta para Carlos

Se o inverno duro durar **vários anos**, vale a pena continuar?
$\Rightarrow$ se $P < CMe$ no longo prazo, **sair do mercado**.

# Caso 4: Por que tantos cafés no Plano Piloto?

## Situação

Em 2018, abrir um café especial no Plano Piloto era um excelente negócio: os pioneiros tinham margens altas, lucros generosos.

Em 2026: existem **dezenas** de cafés. As margens caíram, alguns fecharam, novos abriram. Quem sobreviveu opera com lucros bem mais modestos.

O que aconteceu?

# Caso 4 — Perguntas

1. Por que tantos empreendedores decidiram abrir cafés depois de 2018?
2. O que aconteceu com a **oferta** no mercado de cafés?
3. E com o **preço** cobrado?
4. Por que algumas firmas **saíram** do mercado?
5. No equilíbrio final, qual deve ser o lucro econômico das firmas que ficam?

# Caso 4 — Solução: o ciclo da entrada e saída

1. Lucros altos ⇒ atraem novos empreendedores.
2. **Entrada** ⇒ oferta aumenta ⇒ preço cai.
3. Lucros caem.
4. Algumas firmas têm prejuízo ⇒ **saída**.
5. Saída ⇒ oferta cai ⇒ preço sobe.
6. Equilíbrio: $P = CMe_{min}$ e **lucro econômico = 0**.

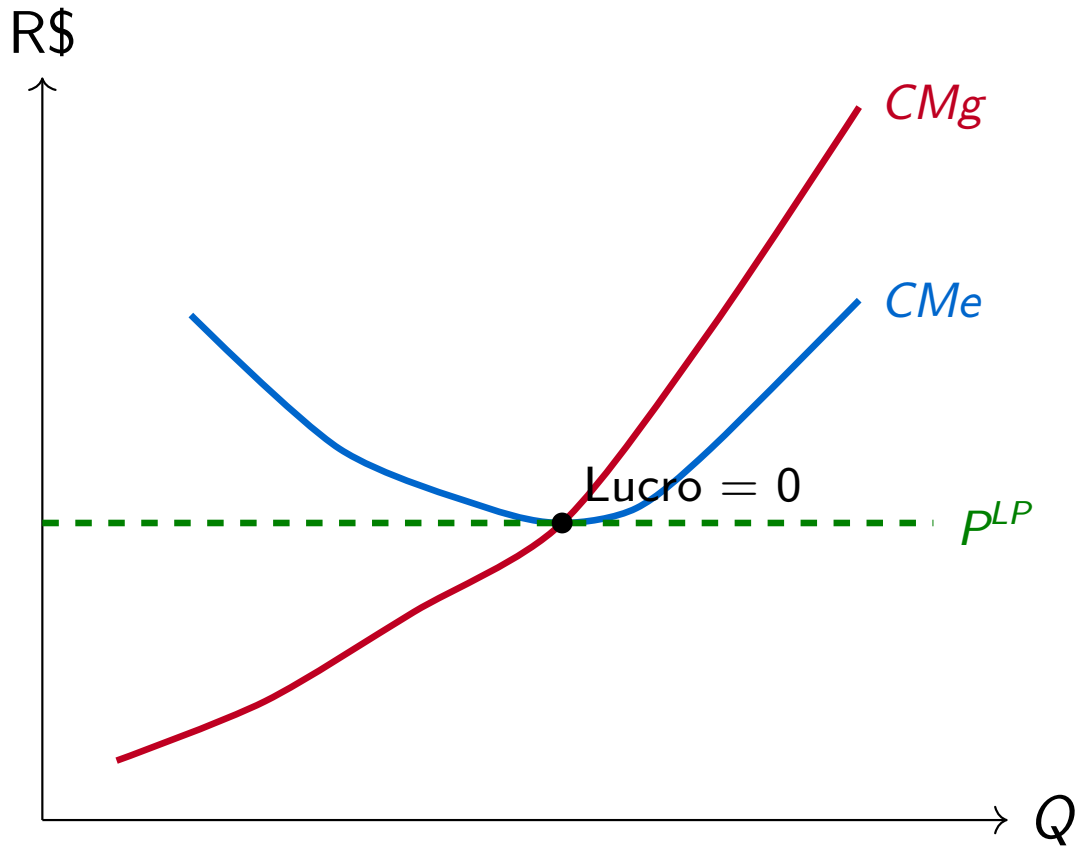
# Caso 4 — Lucro econômico zero

## Atenção

**Lucro econômico zero** $\neq$ **lucro contábil zero**.

- Lucro econômico zero significa que a receita cobre **todos** os custos, incluindo o que o dono **deixou de ganhar** (custo de oportunidade).
- O dono **recebe** um salário implícito + retorno do capital.
- Por isso ele continua no negócio — está sendo justamente remunerado.

# Caso 4 — Equilíbrio de longo prazo




- Preço bate exatamente no **mínimo do CMe**.
- Cada café opera na escala mais eficiente.

# Síntese dos 4 casos

1. **Caso 1 (feira):** muitos vendedores + produto homogêneo $\Rightarrow$ firma é tomadora de preço.
2. **Caso 2 (Sr. José):** firma maximiza lucro produzindo até $P = CMg$.
3. **Caso 3 (pizzaria):** no curto prazo, ficar aberto se $P > CVMe$. CF não conta.
4. **Caso 4 (cafés):** entrada/saída zera o lucro econômico no longo prazo. $P = CMe_{min}$.

## A grande conclusão

Em mercados competitivos com livre entrada, **nenhuma firma fica rica para sempre**. A concorrência empurra preços para baixo até cobrir exatamente os custos.

# Tarefa para casa

1. Pense em um setor próximo de você (padaria do bairro, lava-jato, manicure).
2. Liste as características que se aproximam ou se afastam do mercado competitivo.
3. As firmas desse setor parecem ter lucro econômico positivo, zero ou negativo? Por quê?

Obrigado!